

PROJECT TASK – WEEK 4

Divisi Python Machine Learning – Vinix7 (PT. VINIX SEVEN AURUM)

Konteks Bisnis

Klien *EdTech* Vinix7 ingin membangun sistem prediksi *Performance Index* pelajar mereka. Klien memberikan data historis 10.000 siswa dengan berbagai variabel seperti jam belajar, skor ujian sebelumnya, hingga aktivitas ekstrakurikuler.

Pekerjaan Kalian

Rancang dan kembangkan model *Multiple Linear Regression* custom menggunakan teknik *Gradient Descent* murni yang mampu belajar secara mandiri hingga mencapai tingkat error terkecil.

Batasan Teknis:

1. Dilarang menggunakan estimator otomatis dari *sklearn* (seperti *LinearRegression*) untuk proses training.
2. Bebas menggunakan **NumPy** untuk operasi matriks, **Pandas** untuk olah data, dan **Matplotlib/Seaborn** untuk visualisasi.
3. Fungsi matematis Anda WAJIB menggunakan operasi vektor/matriks (*Vectorization*).

Kriteria Kelayakan

- AC 1 (Data Sterilization): Mampu menangani kolom teks ("Yes/No") dan mengatasi disparitas skala angka antar-fitur sebelum data dimasukkan ke algoritma.
- AC 2 (Math Implementation): Fungsi *Gradient Descent* berjalan dinamis untuk memproses *Multiple Features* dan mampu meng- update bobot secara otomatis.
- AC 3 (Convergence Proof): Menghasilkan plot visualisasi *Loss Curve* (MSE vs Epochs) yang valid untuk membuktikan penurunan error.
- AC 4 (Hyperparameter Log): Melakukan eksperimen minimal 3 nilai *learning_rate* yang berbeda (sangat besar, standar, sangat kecil) dan merangkum dampaknya.

Bonus (+15%): Buat target **Status_Kelulusan** (1 jika nilai ≥ 75 , 0 jika < 75). Rancang algoritma *Logistic Regression* kustom untuk memprediksi probabilitas kelulusannya.

Ketentuan Dokumen Laporan

Hasil akhir wajib dikumpulkan dalam bentuk *Technical Report* (PDF) dengan ketentuan struktur sebagai berikut.

1. Nama, ID Peserta, dan Link Google Colab (*Public Access*).
2. *Profiling Dataset*, ceritakan tentang dataset yang diberikan.
3. Justifikasi singkat terkait metode *scaling/encoding* apa yang dipakai dan mengapa itu penting untuk dataset ini?
4. Screenshot grafik *Loss Curve* beserta interpretasinya (langkah ke berapa model mulai stabil?).
5. Hasil analisis eksperimen *Learning Rate*.
6. Lampirkan screenshot khusus pada blok kode fungsi *Gradient Descent* & proses *training*.

Indikator Penilaian

Komponen	Bobot	Kriteria Nilai
Mathematical Architecture	35%	Kode bersih, logis, dan mutlak menggunakan perkalian matriks/vektor ($np.dot$).
Data Sterilization	25%	Preprocessing (Scaling & Encoding) dieksekusi dengan tepat tanpa merusak integritas data.
Convergence Analysis	20%	Kurva <i>Loss</i> menunjukkan titik konvergensi (lembah) yang valid dan dijelaskan dengan baik.
Engineering Insight	20%	Penjelasan fenomena <i>Learning Rate</i> (<i>Divergence</i> vs Konvergensi lambat) sangat tajam dan logis.
Bonus: Logistic Regression	+15%	Berhasil merancang matematika klasifikasi (Sigmoid) secara mandiri.